7.4 正切函数的图像与性质

由正切的定义可知，对于任意一个给定的实数 x，只要 $x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$，都有唯一确定的正切值 $\tan x$ 与之对应. 按照这个对应关系所建立的函数叫做**正切函数**，表示为 $y=\tan x$. 正切函数的定义域是 $\left\{x\,\middle|\,x\in\mathbf{R}\text{ 且 }x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}\ (k\in\mathbf{Z})\right\}$.

下面我们探讨正切函数的图像和性质.

1 正切函数的图像

我们知道，正切值 $\tan\alpha$ 可以用角 α 的终边所在直线与直线 $x=1$ 的交点的纵坐标表示(图 7-4-1).

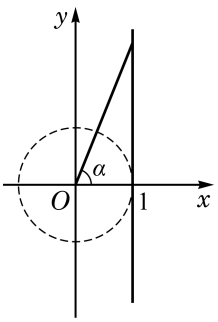


图 7-4-1

类似于作正弦函数图像的方法，利用单位圆并结合描点法我们可以作出 $y=\tan x$，$x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$的大致图像(图 7-4-2).

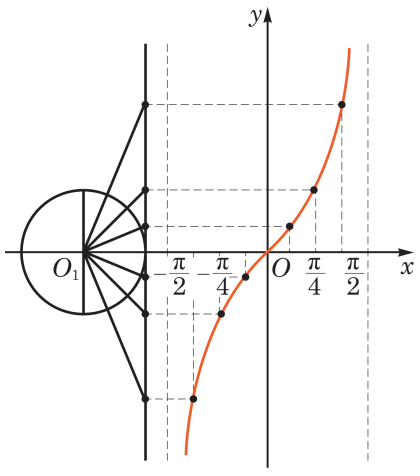


图 7-4-2

因为 $\tan(x+k\pi)=\tan x$，$k\in\mathbf{Z}$，所以函数 $y=\tan x$ 当 $x\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$，$x\in\left(\frac{3\pi}{2},\frac{5\pi}{2}\right)$，… 时的图像与 $y=\tan x$，